



Microsoft
SQL Server

Le langage de requête SQL avec SQL Server

Module 01 – Vers les bases de données relationnelles



OBJECTIFS

Découvrir le principe de fonctionnement d'un Système de Gestion de Bases de Données

Acquérir le vocabulaire de la base de données

Appréhender la notion des clés (primaire, secondaire et étrangère)

Comprendre les formes normales

Une base de données c'est quoi ?

- Où stocker des données ?



Excel

.xlsx



.CSV

Comma-separated values

Bloc-notes



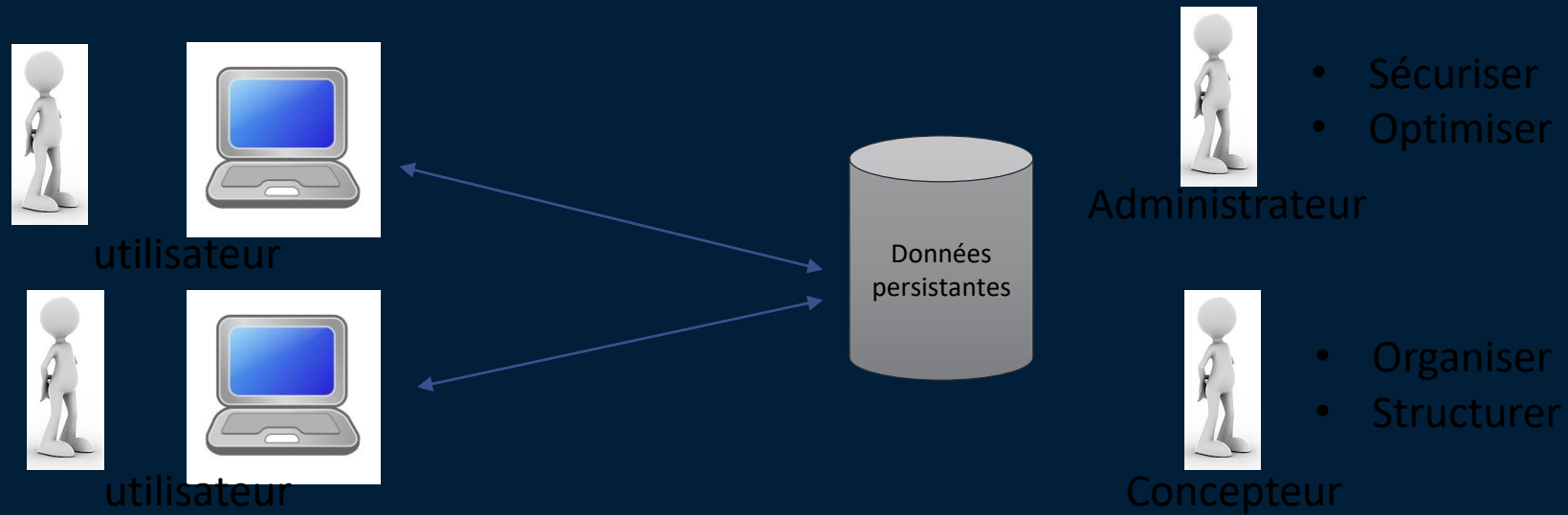
.txt



Limité pour stocker des informations

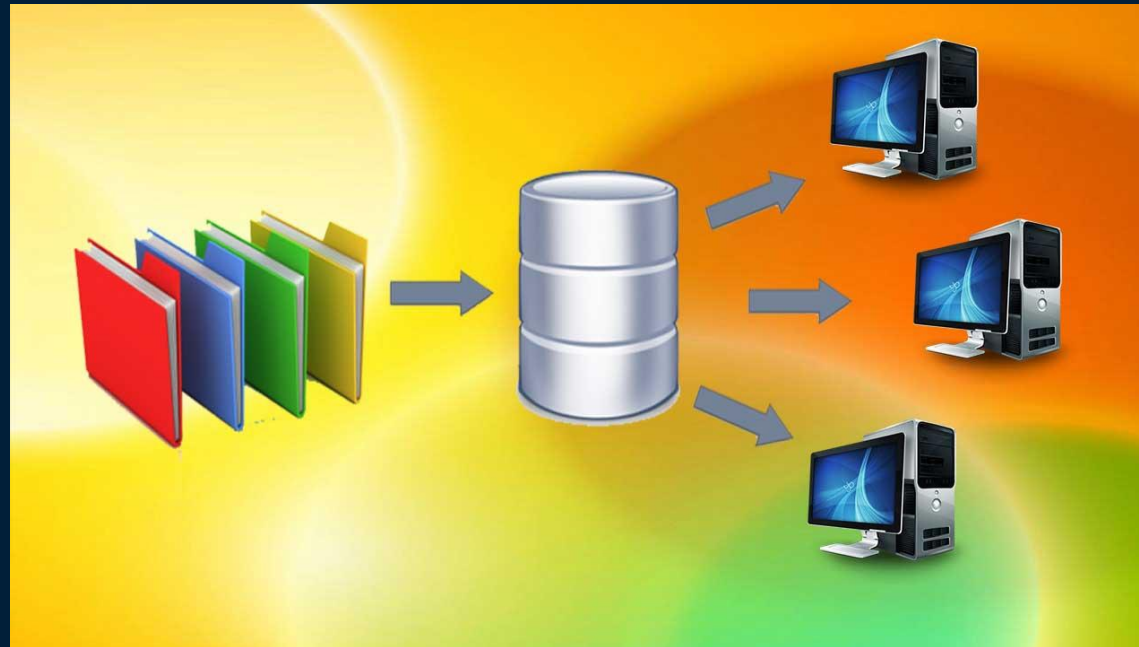
Une base de données c'est quoi ?

- Besoin de stocker des données organisées

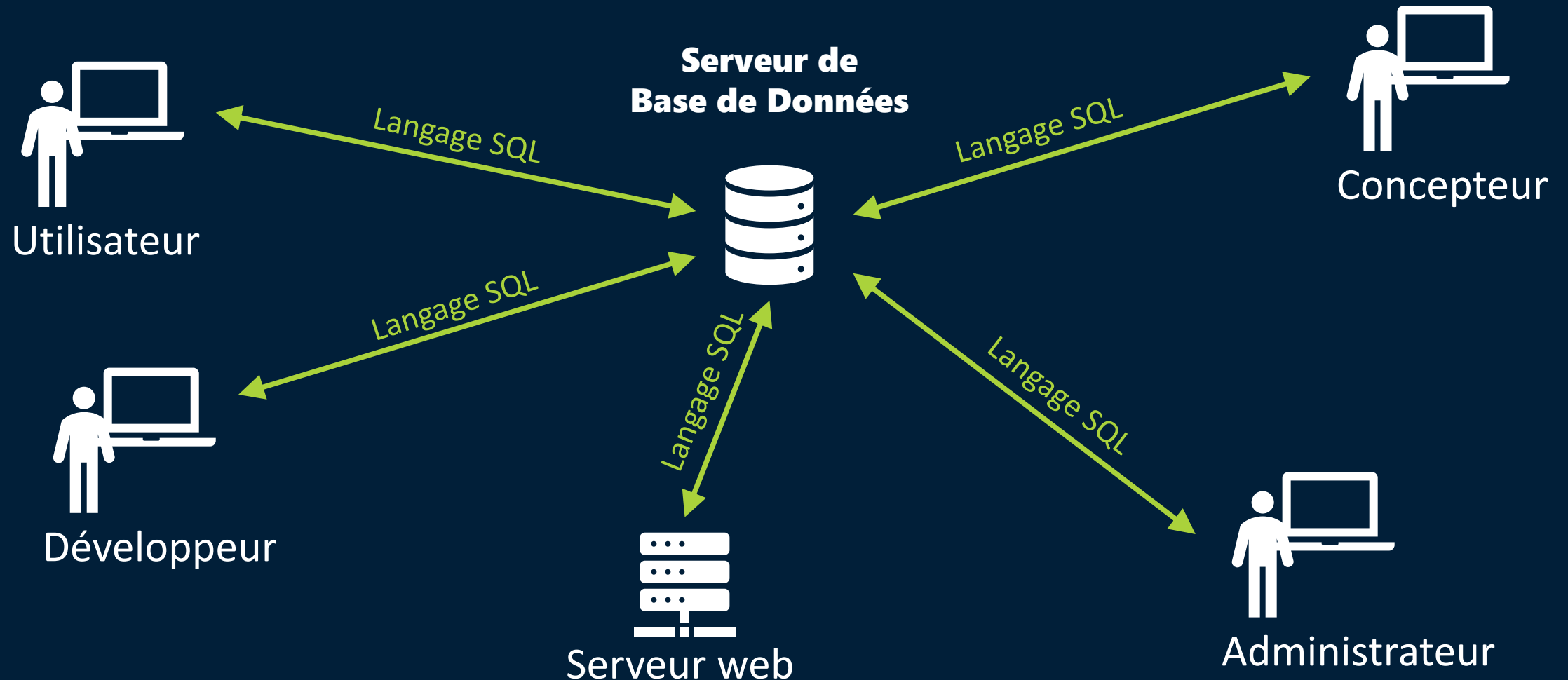


Une base de données c'est quoi ?

- Une base de données (BDD) est un ensemble organisé de données



Principe de fonctionnement



Le modèle relationnel

Edgar Franck Codd (IBM) dans les années 70

Structure logique d'organisation des données (tables, vues, index...)

Indépendamment de la structure physique (fichiers, répertoires...)

C'est le rôle des **S**ystème de **G**estion de **B**ases de **D**onnées **R**elationnel (SGBDR) de fournir une vue logique des données tout en assurant un stockage physique de celles-ci

Nom de la table

Attributs ou Colonnes

Clients	nom	prenom	date_naissance	ville
	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes
	Labiche	Adeline	05/06/1983	Paris
	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes
	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours

Enregistrements



Une ligne
=
un enregistrement

Identifie de manière unique
un enregistrement au sein
d'une table

Convention d'écriture :
Souligné

Une seule clé primaire par
table



Obligatoirement renseignée

Clients	<u>id_client</u>	nom	prenom	date_naissance	ville
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes
	20	Labiche	Adeline	05/06/1983	Paris
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours

Livres	<u>isbn</u>	titre	date_sortie
	978-2-409-01951-7	Algorithmique	Juin 2019
	978-2-409-02754-3	SQL Server 2019	Novembre 2020
	978-2-409-03306-3	Green IT et accessibilité	Octobre 2021
	978-2-409-04116-7	SQL Server 2022	Août 2023

Films	<u>titre</u>	<u>realisateur</u>	date_sortie
	Astérix & Obélix - L'Empire du milieu	Guillaume Canet	Février 2023
	Les Animaux fantastiques - Les Secrets de Dumbledore	David Yates	Avril 2022
	Kaamelott - Premier Volet	Alexandre Astier	Juillet 2021
	Marie Stuart, reine d'Écosse	Josie Rourke	Février 2019
	Les Petits Mouchoirs	Guillaume Canet	Octobre 2010



Le couple de valeurs doit être unique

Comme une clé primaire sauf :



Plusieurs possibles
au sein d'une
même table



Peut être non
renseignée



Indexation
différente

Clé secondaire



Clients	<u>id_client</u>	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Labiche	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	21/11/2000	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	0639989999

Attribut non renseigné

Valeur inconnue

Valeur non pertinente

Valeur privée (RGPD)

Mot clé : `NULL`

LE CARACTÈRE OBLIGATOIRE

Impossible pour un attribut clé primaire

Clients	<u>id_client</u>	nom	prenom	date_naissance	ville	portable
	15	Dupont	Jean	27/12/1946	Nantes	0639981234
	20	Labiche	Adeline	05/06/1983	Paris	0639986789
	35	Dubois	Julie	<i>NULL</i>	Nantes	0639980102
	138	Dubois	Zoé	12/07/1998	Tours	<i>NULL</i>

Restreindre les valeurs
possibles pour un attribut

Plage de valeurs

Exemple : entier compris
entre 1 et 12

Liste de valeurs

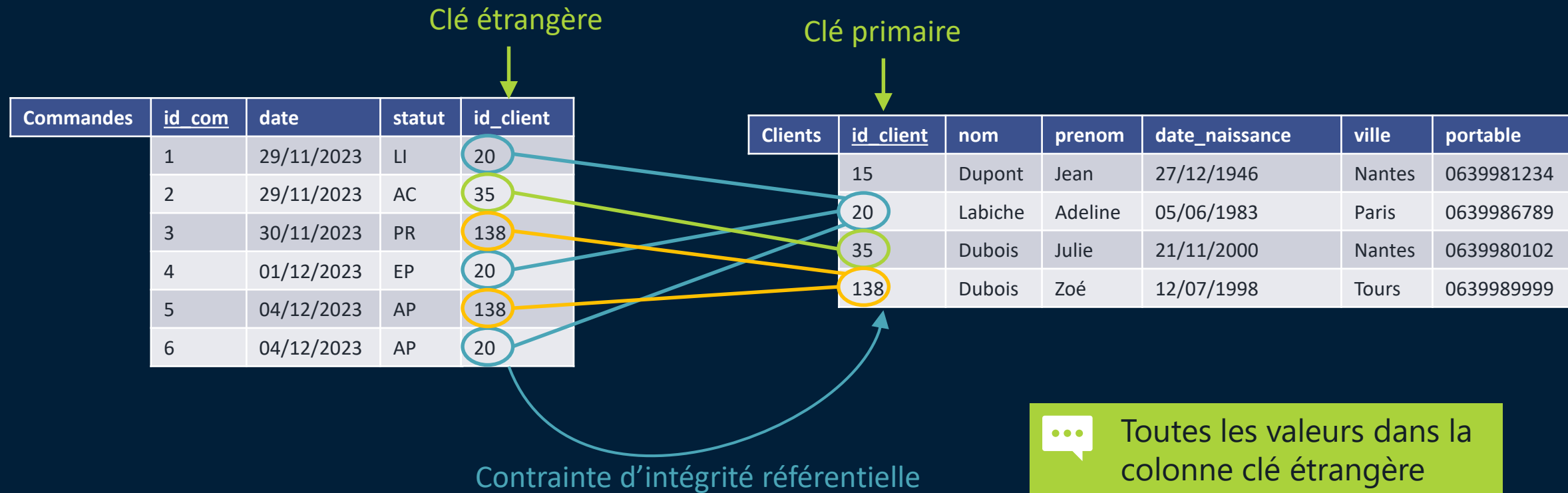
Exemple : à préparer, en
préparation, préparée,
acheminement, livrée, en litige

Domaine de valeurs



Commandes	<u>id_com</u>	date	statut
	1	29/11/2023	LI
	2	29/11/2023	AC
	3	30/11/2023	PR
	4	01/12/2023	EP
	5	04/12/2023	AP
	6	04/12/2023	AP

COMMENT LIER LES LIGNES D'UNE TABLE AVEC LES LIGNES D'UNE AUTRE TABLE ?



... Toutes les valeurs dans la colonne clé étrangère doit être l'une des valeurs présentes dans la colonne clé primaire de la table référencée.